

BRD — Business Requirements Document

Pam Travel — Hệ thống Đặt vé xe khách trực tuyến

Thông tin	Chi tiết
Phiên bản	2.2
Ngày cập nhật	12/06/2026
Người thực hiện	Sinh viên đồ án tốt nghiệp
Công nghệ	Node.js 22 · Vue.js 3 · PostgreSQL 18

1. Bối cảnh

Phương thức đặt vé xe khách truyền thống (gọi điện hoặc mua tại bến) đang lộ rõ bất cập:

- **Hành khách:** Khó tra cứu lịch trình, không tự chọn ghế, dễ mất vé giấy, rủi ro tiền mặt.
- **Nhà xe:** Quản lý sổ sách dễ overbooking, khó kiểm soát doanh thu, tổn nhân lực tổng đài.

Pam Travel số hóa toàn bộ quy trình: tìm kiếm chuyến đi trực quan, chọn ghế thời gian thực, thanh toán đa phương thức, vé điện tử QR Code, dashboard riêng cho từng vai trò.

2. Mục tiêu nghiệp vụ

Mã	Mục tiêu	Ưu tiên	Giai đoạn
BO-01	Trang landing giới thiệu nhà xe, tuyến phổ biến, ưu đãi	Cao	MVP
BO-02	Tìm kiếm chuyến theo điểm đi, điểm đến, ngày khởi hành	Cao	MVP
BO-03	Sơ đồ ghế động, chọn ghế thời gian thực	Cao	MVP
BO-04	Đặt vé + tạm giữ chỗ 5 phút	Cao	MVP
BO-05	Thanh toán đa phương thức: Ví, Tiền mặt, Online mock	Cao	MVP
BO-06	Vé điện tử QR Code — hiển thị với mọi hình thức thanh toán	Cao	MVP
BO-07	Hủy vé, tính phí 10%	Cao	MVP

Mã	Mục tiêu	Ưu tiên	Giai đoạn
BO-08	Ví điện tử: nạp tiền (PIN+OTP), xem số dư, lịch sử giao dịch	Trung bình	MVP
BO-09	Dashboard Admin: CRUD đầy đủ hệ thống, thống kê doanh thu	Cao	MVP
BO-10	Dashboard Driver: manifest, confirm tiền mặt, quét QR, lịch sử chuyến	Cao	MVP
BO-11	VIP Customer: nạp tích lũy ≥ 10 triệu hoặc đặt ≥ 10 vé $\rightarrow$ giảm 20% giá vé	Trung bình	MVP
BO-12	Chatbot hỗ trợ keyword-based	Thấp	MVP
BO-13	Customer đánh giá chuyến đi 1–5 sao sau khi hoàn thành	Trung bình	MVP
BO-14	Dark mode + i18n EN/VI	Trung bình	MVP
BO-15	Ảnh đại diện hiển thị trên header và lưu trữ cho mọi vai trò	Trung bình	MVP

3. Vai trò người dùng

CUSTOMER (Hành khách)

- Xem trang landing không cần đăng nhập
- Đăng ký / Đăng nhập (email hoặc SĐT)
- Tìm kiếm, filter, sort và đặt vé (tối đa 5 ghế/lần)
- Thanh toán bằng Ví điện tử (PIN+OTP), Tiền mặt, Mock Online (PIN+OTP)
- Xem vé QR / mã vé ngay sau khi đặt — dù thanh toán bằng hình thức nào
- Hủy vé (PENDING: miễn phí, CONFIRMED: hoàn 90%)
- Nạp tiền vào ví (PIN+OTP)
- Xác nhận hoàn thành chuyến đi và đánh giá chuyến 1–5 sao
- Cài đặt cá nhân: sửa tên, SĐT, email, mật khẩu, ảnh đại diện, PIN thanh toán
- Nhận VIP sau khi nạp tích lũy ≥ 10 triệu **hoặc** đặt ≥ 10 vé $\rightarrow$ giảm 20% giá vé

DRIVER (Tài xế)

- Đăng nhập
- Xem danh sách chuyến được phân công (sắp tới + đã qua)
- Xem manifest hành khách: tên, SĐT, ghế, điểm đón/trả, mã QR
- Quét QR check-in hành khách (camera + nhập thủ công)
- Xác nhận thu tiền mặt $\rightarrow$ tự động phát vé QR cho khách
- Xác nhận hoàn thành chuyến đi

- Xem lịch sử các chuyến đã hoàn thành
- Cài đặt cá nhân: sửa tên, SĐT, email, mật khẩu, ảnh đại diện
- **Không có PIN thanh toán** trong Settings

ADMIN (Quản trị viên)

- **CRUD Users** (ngoại trừ tài khoản ADMIN khác):
 - Xem, thêm thủ công, sửa thông tin, xóa / khóa tài khoản
 - Phân quyền: nâng CUSTOMER lên DRIVER hoặc ngược lại
 - Nạp tiền vào ví của CUSTOMER
 - Nâng cấp CUSTOMER lên VIP_CUSTOMER thủ công
- **CRUD Operators** (nhà xe + ảnh + mô tả + rating)
- **CRUD Vehicles** (xe + loại xe)
- **CRUD Routes** (tuyến đường + điểm dừng)
- **CRUD Trips** (tạo, sửa, xóa, đóng/mở, phân công driver, override giá)
- Quản lý Banners quảng cáo
- Quản lý Tuyến phổ biến (popular routes)
- Xem thống kê doanh thu: bar chart theo ngày, donut chart trạng thái booking
- Xem toàn bộ bookings, payments, refunds
- Cài đặt cá nhân: sửa tên, SĐT, email, mật khẩu, ảnh đại diện
- **Không tham gia booking flow** (BR-12)

4. Quy trình nghiệp vụ

4.1 Lồng đặt vé Online / Ví (CUSTOMER)

Xem Landing → Đăng nhập → Tìm kiếm →
 Chọn chuyến → Chọn ghế (lock 5 phút) →
 Nhập thông tin hành khách + điểm đón/trả →
 Cảnh báo "Hủy vé sẽ mất 10%" →
 Chọn phương thức thanh toán:
 [Ví] → Nhập PIN → OTP → Trừ ví → CONFIRMED → Sinh vé QR
 [Tiền mặt] → CASH_PENDING → hiện mã đặt chỗ → Driver confirm → CONFIRMED →
 Sinh vé QR
 [Online Mock] → Nhập PIN → OTP → CONFIRMED → Sinh vé QR
 Lên xe → Driver quét QR check-in →
 Kết thúc chuyến → Driver xác nhận hoàn thành →
 Customer xác nhận hoàn thành + Đánh giá 1-5 sao

4.2 Lồng nạp tiền ví (CUSTOMER)

Settings → Ví điện tử → Nạp tiền →
 Nhập số tiền → Nhập PIN → Sinh OTP → Nhập OTP →
 Cộng số dư → Ghi wallet_transactions →

Kiểm tra tổng nạp tích lũy:

Nếu tổng_nạp >= 10.000.000 → nâng VIP_CUSTOMER → áp dụng giảm 20% giá vé

4.3 Luồng hủy vé (CUSTOMER)

My Tickets → Chọn vé → Hủy vé

PENDING (chưa thanh toán) → CANCELLED → miễn phí

CONFIRMED (đã thanh toán) → CANCELLED → hoàn 90% vào ví → ghi
wallet_transactions

Ghế về AVAILABLE ngay lập tức

4.4 Luồng Driver check-in

DriverView → Chọn chuyến → Tab Soát vé →

[Camera] Quét QR hoặc [Manual] Nhập mã →

POST /tickets/check-in →

ISSUED → USED → Hiển thị thông tin hành khách

Cuối chuyến → Driver xác nhận hoàn thành →

Trip OPEN/CLOSED → COMPLETED

4.5 Luồng Admin quản lý tài khoản

AdminView → Tab Người dùng →

[Thêm] Nhập thông tin + chọn role → Tạo tài khoản

[Sửa] Cập nhật tên / SĐT / email / role

[Phân quyền] CUSTOMER ↔ DRIVER

[Nạp tiền] Nhập số tiền → Cộng wallet_balance → Ghi wallet_transactions

[Nâng VIP] Set loyalty_tier = VIP_CUSTOMER thủ công

[Xóa/Khóa] is_active = false

4.6 Luồng Chatbot

Customer nhập tin nhắn →

Tách keyword từ nội dung →

Tìm trong bảng faqs theo keywords →

Tìm thấy → Trả về answer

Không tìm thấy → "Xin lỗi, vui lòng liên hệ hotline 1900 xxxx"

5. Business Rules

Mã	Quy tắc	Chi tiết
BR-01	Seat Lock	Chọn ghế → LOCKED 5 phút. Hết hạn → tự nhả về AVAILABLE
BR-02	Giới hạn vé	Tối đa 5 ghế mỗi lần đặt
BR-03	Chống double booking	Database Transaction + upsert trip_seat_status
BR-04	Phí hủy vé	Hủy bất kỳ lúc nào: phí 10% , hoàn 90% vào ví
BR-05	Cảnh báo trước thanh toán	Hiển thị "Hủy vé sẽ mất 10%" trước khi confirm
BR-06	Đóng bán vé	Tự động đóng trước giờ khởi hành 60 phút
BR-07	VIP Tier — điều kiện	Nạp tích lũy $\geq 10.000.000$ VNĐ HOẶC đặt ≥ 10 vé CONFIRMED → VIP_CUSTOMER
BR-08	VIP Tier — ưu đãi	VIP_CUSTOMER được giảm 20% giá vé khi đặt vé
BR-09	Số dư ví	Không cho phép số dư âm
BR-10	Tiền mặt	Booking CASH_PENDING: chỉ DRIVER được phân công mới confirm
BR-11	PIN	6 chữ số, bcrypt hash, dùng cho thanh toán và nạp tiền
BR-12	OTP	6 số, hiệu lực 5 phút, lưu trong bảng notifications
BR-13	ADMIN không đặt vé	Role ADMIN bị chặn ở booking flow
BR-14	Admin không quản lý Admin	Admin chỉ CRUD user có role CUSTOMER và DRIVER
BR-15	Vé CASH_PENDING	Ngay sau khi đặt phải hiển thị mã đặt chỗ (booking ID) cho khách
BR-16	Đánh giá chuyến	Customer chỉ được đánh giá sau khi trip = COMPLETED và booking = CONFIRMED
BR-17	Driver không có PIN	Driver không cần và không được cài PIN thanh toán

Mã	Quy tắc	Chi tiết
BR-18	Ảnh đại diện	Ảnh đại diện hiển thị ở header (cạnh tên) cho tất cả vai trò

6. Acceptance Criteria

Mã	Tiêu chí
AC-01	Landing page hiển thị đúng khi chưa đăng nhập
AC-02	Tìm kiếm trả về đúng chuyến theo tuyến + ngày
AC-03	Ghế LOCKED không cho user khác chọn trong 5 phút
AC-04	Ghế tự nhả sau 5 phút không thanh toán
AC-05	Thanh toán ví: trừ đúng số tiền, ghi wallet_transactions
AC-06	Hủy vé: hoàn đúng 90%, ghế về AVAILABLE
AC-07	Driver quét QR: xanh (hợp lệ), đỏ (đã dùng/hủy)
AC-08	Admin CRUD trip: tạo/sửa/đóng/mở/xóa chuyến thành công
AC-09	Admin CRUD user: thêm/sửa/phân quyền/nạp tiền/nâng VIP/xóa
AC-10	VIP tự động khi nạp tích lũy ≥ 10 triệu hoặc đặt ≥ 10 vé
AC-11	VIP_CUSTOMER được giảm 20% khi đặt vé tiếp theo
AC-12	Admin nâng VIP thủ công $\rightarrow$ customer nhận trạng thái VIP ngay
AC-13	Vé CASH_PENDING hiển thị mã đặt chỗ ngay sau khi đặt
AC-14	Chatbot trả đúng câu trả lời khi nhập keyword
AC-15	Customer đánh giá được sau khi chuyến COMPLETED
AC-16	Driver xác nhận hoàn thành chuyến $\rightarrow$ trip chuyến COMPLETED
AC-17	Driver Settings không có mục PIN thanh toán
AC-18	Ảnh đại diện hiển thị cạnh tên trên header sau khi upload
AC-19	Chống double booking: 2 request cùng lúc $\rightarrow$ 1 thành công, 1 nhận 409
AC-20	Settings: đổi mật khẩu hoạt động đúng cho mọi vai trò

7. Ngoài phạm vi

- Thanh toán thật VNPay / MoMo (dùng mock PIN+OTP)
- SMS OTP thật (trả OTP qua API response — dev mode)
- Live tracking GPS xe
- Chat trực tiếp driver–khách

- Dynamic pricing AI
- Bán vé liên vận quốc tế
- Spring Boot backend (hướng mở rộng tương lai)
- Mobile app

8. Lộ trình

Giai đoạn	Nội dung	Trạng thái
MVP	Landing · Auth · Search · SeatMap · Booking · Payment · QR · MyTickets · Settings (mọi role) · Admin CRUD đầy đủ · Driver (manifest + scanner + lịch sử + hoàn thành chuyến) · Ví · VIP (điều kiện mới) · Chatbot · Đánh giá · Dark mode · i18n · Avatar	 Đang phát triển
Phase 2	Zalo ZNS · Đối soát dòng tiền · Báo cáo nâng cao	
Phase 3	Spring Boot backend · Mobile app · AI gợi ý tuyến	

9. Các điểm thay đổi so với v2.0

Mục	Thay đổi
BR-07	Đổi điều kiện VIP: từ "10 vé hoặc 10 chuyến" → "nạp tích lũy ≥10 triệu hoặc đặt ≥10 vé"
BR-08	Mới — VIP được giảm 20% giá vé
BR-14	Mới — Admin không CRUD admin khác
BR-15	Mới — CASH_PENDING phải hiển thị mã đặt chỗ ngay
BR-16	Mới — Điều kiện đánh giá chuyến
BR-17	Mới — Driver không có PIN
BR-18	Mới — Avatar hiển thị trên header
Admin Role	Bổ sung: nạp tiền hộ customer, nâng VIP thủ công, CRUD đầy đủ users/trips
Driver Role	Bổ sung: lịch sử chuyến, xác nhận hoàn thành, không có PIN
Customer Role	Bổ sung: đánh giá sau chuyến, xác nhận hoàn thành, VIP điều kiện mới
BO-13	Kéo từ Phase 2 → MVP
BO-15	Mới — Avatar mọi vai trò